

ESPECIFICACIÓN DE APIS REST Y CONTRATOS DE WEBSOCKETS

Arquitectura de Endpoints HTTP Express 5, Eventos Socket.IO y Contratos JSON — Normas APA (7.ª Ed.)

LÍDER DE ARQUITECTURA & QA Alan Martinez	BACKEND ENGINEER LEAD Ivan Ismael Cardozo	PROTOCOLOS DE RED HTTPS (REST API) & WSS (Socket.IO v4)	FECHA Y VERSIÓN 2026-08-25 Versión 2.0 (Catálogo Completo)
---	--	---	---

1. PROPÓSITO Y ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN

El presente documento define formalmente el **Catálogo Completo de Endpoints REST (14 rutas)** y los **Contratos de Eventos Socket.IO** de la Plataforma Hospitalaria de Código Azul. Esta arquitectura híbrida garantiza interoperabilidad segura mediante tokens JWT Bearer, baja latencia transaccional y sincronización en tiempo real.

2. CATÁLOGO OFICIAL DE ENDPOINTS DE LA API REST (EXPRESS 5)

Tabla 1. Catálogo Completo de Endpoints HTTP de la Plataforma

MÉTODO	ruta de endpoint	SEGURIDAD / ROLES	CÓDIGOS HTTP	DESCRIPCIÓN Y GARANTÍA TRANSACCIONAL
GET	/api/v1/health	Público	200	Health check de base de datos y estado operativo del backend.
POST	/api/v1/auth/login	Público	200, 400, 401	Autenticación con bcrypt y entrega de Bearer JWT con claims.
GET	/api/v1/auth/me	JWT	200, 401	Perfil del usuario autenticado según claims del token JWT.
GET	/api/v1/incidentes/ubicaciones	JWT	200, 401	Directorio espacial hospitalario (Edificio, Piso, Sala, Cama).
GET	/api/v1/incidentes/activos	JWT (Todos los roles)	200, 401, 403	Listado reactivo de incidentes en curso (ACTIVADO / EN_ATENCION).
POST	/api/v1/incidentes/activar	ACTIVADOR, ADMIN	201, 200, 400, 403	Disparo de Código Azul con Barrera de Idempotencia de 60s.
PUT	/api/v1/incidentes/:id/ack	REANIMADOR, ADMIN	200, 400, 403, 409	Confirmación de asistencia ACK y cálculo de latencia en milisegundos.
PUT	/api/v1/incidentes/:id/resolver	REANIMADOR, GUARDIA, ADMIN	200, 400, 403, 409	Resolución clínica y cierre de ciclo del incidente (RESUELTO).
POST	/api/v1/incidentes/:id/cancelar	ACTIVADOR (<60s), GUARDIA, ADMIN	200, 400, 403, 409	Cancelación con motivo obligatorio auditado en JSONB.
GET	/api/v1/incidentes/:id	JWT	200, 401, 404	Detalle completo con línea de tiempo inmutable de auditoría.
POST	/api/v1/fcm/token	JWT	201, 400, 401	Registra o actualiza el token FCM del terminal móvil del usuario.
DELETE	/api/v1/fcm/token	JWT	200, 400, 401	Desvincula el token FCM del usuario al hacer logout.
GET	/api/v1/fcm/estado	JWT	200, 401	Diagnóstico de conectividad con Firebase y cantidad de dispositivos activos.
POST	/api/v1/fcm/test	JWT	200, 400, 401	Prueba de envío dry-run contra la infraestructura de Google FCM.

3. CONTRATOS DE EVENTOS SOCKET.IO (TIEMPO REAL)

A continuación se detallan los contratos JSON transmitidos en canal broadcast a través de WebSockets:

3.1 Evento Broadcast: Alerta de Código Azul (codigo_azul_alerta / incidente:activado)

```
{
  "event": "codigo_azul_alerta",
  "timestamp": "2026-08-25T14:32:00.123Z",
  "data": {
    "incidenteId": 1045,
    "codigoUUID": "a3b8c9d1-0123-4567-89ab-cdef01234567",
    "estado": "ACTIVADO",
    "ubicacion": {
      "edificio": "Monoblock Central",
      "piso": 3,
      "sectorSala": "Unidad de Cuidados Intensivos",
      "cama": "UCI-04"
    },
    "activadoPor": {
      "id": 12,
      "nombre": "Dra. Maria Elena Gonzalez",
      "rol": "MEDICO_ACTIVADOR"
    }
  }
}
```

3.2 Evento Broadcast: Confirmación de Reanimador (codigo_azul_atendido / incidente:ack)

```
{
  "event": "codigo_azul_atendido",
  "timestamp": "2026-08-25T14:32:45.890Z",
  "data": {
    "incidenteId": 1045,
    "estado": "EN_ATENCION",
    "latenciaRespuestaSegundos": 0.67,
    "esReanimadorSecundario": false,
    "reanimador": {
      "id": 45,
      "nombre": "Dr. Ivan Cardozo",
      "rol": "REANIMADOR_MEDICO"
    }
  }
}
```

3.3 Evento Broadcast: Resolución Clínica (codigo_azul_resuelto / incidente:resuelto)

```
{
  "event": "codigo_azul_resuelto",
  "timestamp": "2026-08-25T14:45:12.000Z",
  "data": {
    "incidenteId": 1045,
    "estado": "RESUELTO",
    "resolvedAt": "2026-08-25T14:45:12.000Z",
    "tiempoTotalAtencionSegundos": 792.0
  }
}
```

4. REFERENCIAS NORMATIVAS (APA 7.ª EDICIÓN)

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* (Doctoral dissertation, UC Irvine).

Socket.IO Team. (2024). *Socket.IO documentation* (Version 4.8). OpenJS Foundation. <https://socket.io/docs/v4/>

Firebase. (2024). *Firebase Cloud Messaging HTTP v1 API reference*. Google Developers.